

EMPRESA: LIMPEBRAS

DEMONSTRAÇÃO DO ALGORITMO DE CÁLCULO DO PERCENTUAL FINAL (PF)

1. OBJETIVO DA DEMONSTRAÇÃO

Apresentar de forma técnica e estruturada o Algoritmo de Cálculo do Percentual Final (PF), demonstrando a lógica matemática, a origem das variáveis, a coerência técnica dos pesos aplicados e os critérios de qualidade da execução, cobertura operacional e limitações reais de monitoramento.

2. VISÃO GERAL DO ALGORITMO

O algoritmo gera o Percentual Final (PF) como indicador percentual de desempenho, integrando dois eixos fundamentais: qualidade da execução das ordens e cobertura da capacidade monitorada.

3. FONTE DOS DADOS E PREMISSAS

Todas as informações utilizadas são extraídas diretamente dos relatórios do **SISTEMA ÚNICO**

4. DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS UTILIZADAS

As definições, métodos de obtenção e relevância técnica das variáveis permanecem inalterados.

Variáveis de Planejamento e Capacidade:

P - Ordens planejadas;
R - Rastreadores ativos;
F - Frota total;

Variáveis de Execução e Cobertura:

A - Ordens atribuídas únicas;
Z - Ordens zeradas;
N - Ordens com conclusão >0%;

Variáveis de Qualidade:

Q_i - Percentual da i-ésima ordem >0%;
 $\bar{Q}$ - Qualidade bruta;
 σ - Desvio padrão das conclusões >0%

5. ESTRUTURA LÓGICA DO ALGORITMO

O algoritmo é organizado em três blocos principais: capacidade esperada, cobertura operacional e qualidade ajustada. O Percentual Final (**PF**) resulta da ponderação entre 70% de qualidade e 30% de cobertura.

6. PROCEDIMENTO DE CÁLCULO

Preparação dos dados, cálculo da capacidade esperada, cobertura, qualidade bruta, desvio padrão, determinação da qualidade ajustada e cálculo final do **PF**.

7. EQUAÇÃO

$$PF = 0.7 \min(\bar{Q} + \min(\sigma, 0.08), 1) + 0.3 \min\left(\frac{A}{C}, 1\right),$$

onde $C = P \cdot \frac{R}{F}$, $\bar{Q} = \frac{1}{N} \sum Q_i$, $N = A - Z$.

$$IPT = \begin{cases} 40 & PF \geq 0.9 \\ 38 & 0.8 \leq PF < 0.9 \\ 36 & 0.7 \leq PF < 0.8 \\ 32 & 0.6 \leq PF < 0.7 \\ 28 & 0.5 \leq PF < 0.6 \\ 24 & 0.4 \leq PF < 0.5 \\ 20 & 0.3 \leq PF < 0.4 \\ 16 & 0.2 \leq PF < 0.3 \\ 12 & 0.1 \leq PF < 0.2 \\ 0 & PF < 0.1 \end{cases}.$$

8. RESULTADO

Concluída a aplicação da metodologia de cálculo do algoritmo, considerando todas as variáveis previstas, o **Percentual Final (PF)** apurado para o período em análise corresponde a **97,60 %**.